统计物理部分

1. 什么是统计物理（Statistical Physics）？

从物质的微观结构和微观运动来阐明物质的宏观热性质的学科。它基本假设是等概率原理：**处于平衡态的孤立系统，其各个可能的微观状态出现的概率相等**。

2. 基本特点是什么？

统计物理学并不研究某一粒子的运动状态随时间变化，而是讨论在一定条件下粒子按状态的统计分布规律。

李政道语：统计力学是理论物理中最完美的科目之一，因为它的基础假设是简单的，但它的应用却十分广泛。

3. (平衡态)统计物理的基本任务是什么?

定义取平均值的严格方法，首先从微观状态数出发，计算系统在一个态的概率，在一定条件下计算均匀物性系统的状态方程和热力学函数。因此它是连接微观和宏观的桥梁。

4. 统计物理的研究手段有那些?

(1) 最概然统计 （玻耳兹曼建立）

(2) 系综理论 （吉布斯建立）

5. 既然传统的统计物理已经很成熟，那么当今统计物理还有那些问题要研究？

德国著名统计物理学家**Peter Hanggi**语：

统计力学的创始人的心中装着宏观系统，因此他们用几个变量就能够描写之，而现代统计力学的关键问题在于微观机械能超越宏观定律的极限有多远。

例如：可逆卡诺循环热机效率：$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

科学史话(4)

玻耳兹曼：统计物理的奠基人之一



物理学界的贝多芬

路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Edward Boltzmann　(1844.2.20-1906.9.5)
生于维也纳，卒于意大利的杜伊诺

玻耳兹曼捍卫科学的精神值得称赞，但不应效仿

他还注重自然科学哲学问题的研究，著有《物质的动理论》等。作为哲学家，反对实证论和现象论，并在原子论遭到严重攻击的时刻坚决捍卫它。

“如果对于气体理论的一时不喜欢而把它埋没，对科学将是一个悲剧；例如：由于牛顿的权威而使波动理论受到的待遇就是一个教训。我意识到我只是一个软弱无力的与时代潮流抗争的个人，但仍在力所能及的范围内做出贡献，使得一旦气体理论复苏，不需要重新发现许多东西。”
—— 玻尔兹曼

玻尔兹曼的一生颇富戏剧性，他独特的个性也一直吸引着人们的关注。有人说他终其一生都是一个“乡巴佬”，他自己要为一生的不断搬迁和无
间断的矛盾冲突负责，甚至他以自杀来结束自己辉煌一生的方式也是其价值观冲突的必然结果。

玻耳兹曼的历史贡献

1）发展了麦克斯韦的**分子运动论**学说；

2）物理体系的**熵**和**概率**联系起来 $S = k_B \ln W$ ⟸ 最辉煌!

3）阐明了**热力学第二定律**的统计性质；

4）导出能量均分理论；

5）最先把热力学原理应用于辐射，导出热辐射定律，称斯忒藩-波尔兹曼定律；

6）建立了稀薄气体分子的输运方程：**玻耳兹曼方程**和**H定理**。

因此而自杀!

科学史话(5)　“普朗克定律”（一个现代科学的绊脚石）

其表述如下：“一个新的科学真理照例不能用说服对手，等他们表示意见说‘得益匪浅’这个办法来实行。恰恰相反，只能是等到对手们渐渐死亡，使得新的一代开始熟悉真理时才能贯彻。”对普朗克来说，学术争论没有多少诱惑力，因为他认为它们不能产生什么新东西。 由于上述说法后来又被学界有重大影响的其他学者，如托马斯·库恩等多次引证，它似乎成了一条自明的真理。

果真如此吗？如果普朗克所言不虚，那么科学争论在科学思想发展史上的意义就要大打折扣了。普朗克为人平和、正直，被誉为“学林古柏”，其高尚的人品是值得人们敬仰的，但并不是他所说的每一句话都是正确的，哪怕这句话多次被人们引用。

由此可见，玻耳兹曼就是他自己发明的“孤立系统的熵增加原理”的牺牲品。

第五章 玻耳兹曼统计

动机和目的

一、玻耳兹曼统计

二、配分函数技术

三、能量均分定理

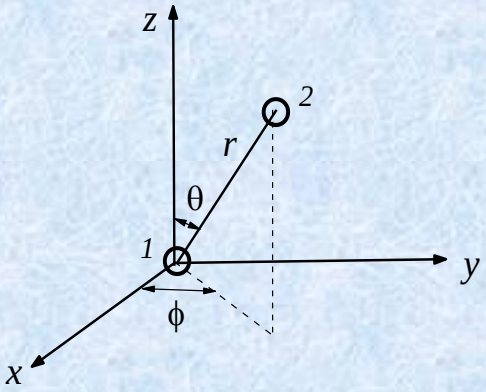
四、玻耳兹曼统计的应用

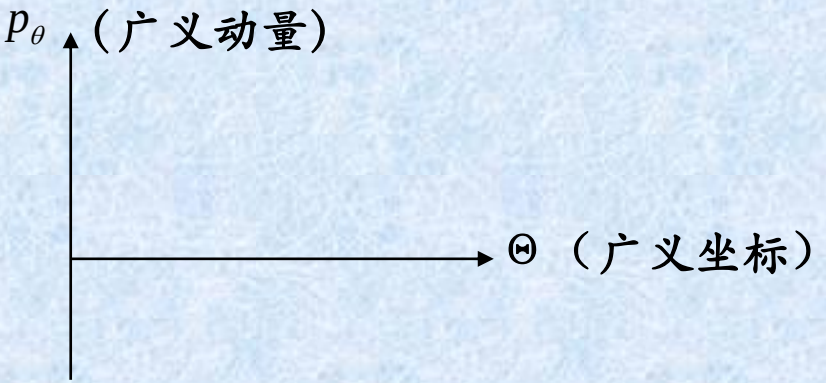
小结和习题课

预备知识： μ空间(读\mu)也叫相空间

◇由广义坐标和广义动量所构成的空间。

◇统计物理特色：事先将相空间分成许多格子，在一个格子内的坐标和动量相同，一个能量附近的格子越多，则粒子处于这个能级上的概率就越大。





问题： 是在一个平面或者曲面上画格子（例如 围棋）吗?

基本概念

① 相　点：μ空间中的一点代表粒子的一个可能的运动状态

② 等能面：在μ空间具有相同能量的可能状态连起来所构成的曲面

③ 相体积：等能面在相空间所围成的一块体积

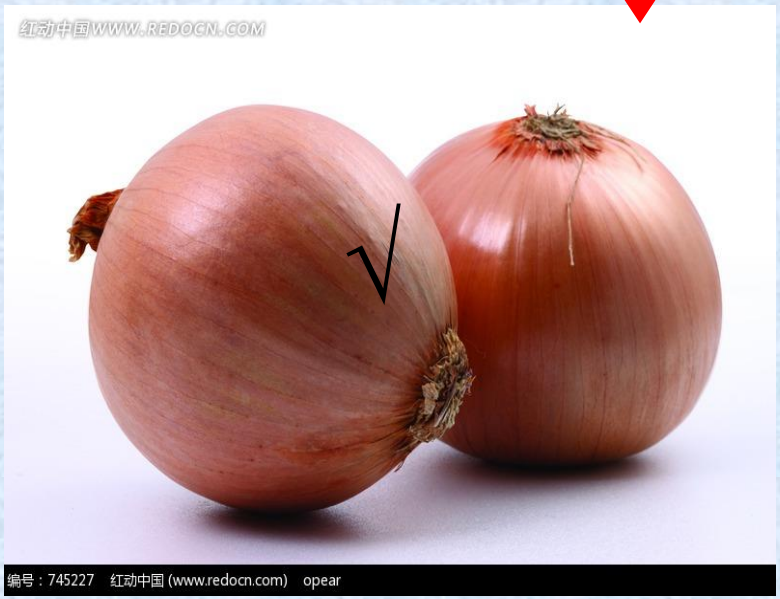
$$H=\sum_{i=1}^{r}\left[\frac{p_i^2}{2m}+U(q_i)\right]$$

$$\Sigma(\varepsilon)=\int\cdots\int_{H\le\varepsilon}dq_1dq_2\cdots dq_r dp_1 dp_2\cdots dp_r$$

等能面就像“洋葱”

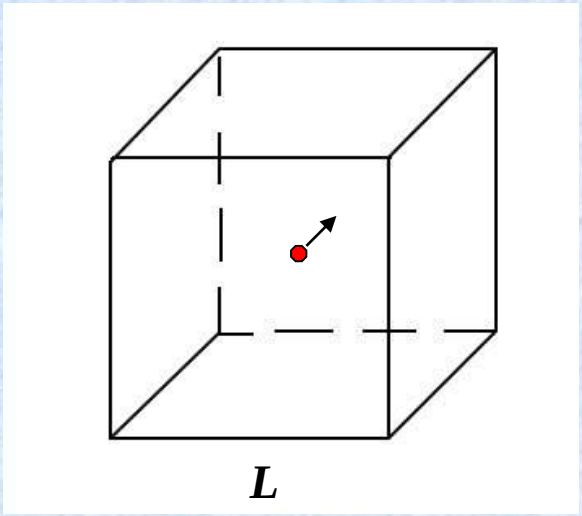


在等能面上画格子？



【例题5.1】处于边长为L的立方容器内由单原子分子组成的理想气体，粒子的能量表示为：$H=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)$

空间范围



解：根据相体积定义$H=\varepsilon$等能面所维的相体积是

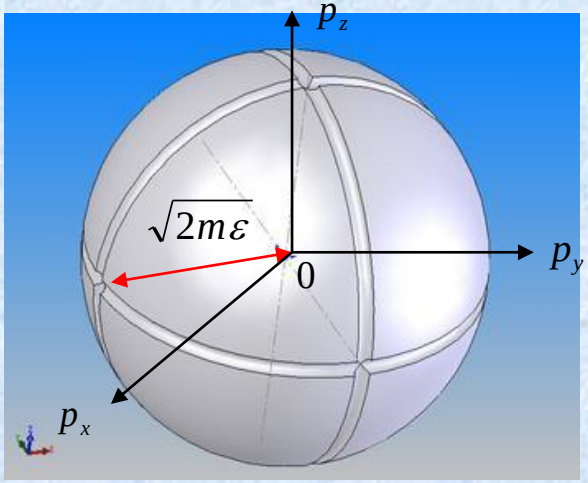
$$\Sigma(\varepsilon)=\int_{H\le\varepsilon}\cdots\int dxdydzdp_xdp_ydp_z=\iiint_V dxdydz\iiint_{H\le\varepsilon}dp_xdp_ydp_z$$

等能面：$p_x^2+p_y^2+p_z^2=2m\varepsilon=\left(\sqrt{2m\varepsilon}\right)^2$

所以，$\Sigma(\varepsilon)=V\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{2m\varepsilon}\right)^3=L^3\frac{4\pi}{3}(2m\varepsilon)^{3/2}$

$\varepsilon\to\varepsilon+d\varepsilon$能壳之间的相体积等于多大?

等能面



$$\Sigma(\varepsilon+d\varepsilon)-\Sigma(\varepsilon)=L^3\frac{4\pi}{3}(2m)^{3/2}\left[(\varepsilon+d\varepsilon)^{3/2}-\varepsilon^{3/2}\right]$$

$$=L^3\frac{4\pi}{3}(2m\varepsilon)^{3/2}\left[\left(1+\frac{d\varepsilon}{\varepsilon}\right)^{3/2}-1\right]$$

$$=L^3\frac{4\pi}{3}(2m\varepsilon)^{3/2}\left[\left(1+\frac{3}{2}\frac{d\varepsilon}{\varepsilon}\right)-1\right]$$

$$=L^3 2\pi(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

§5.1 玻耳兹曼统计分布律

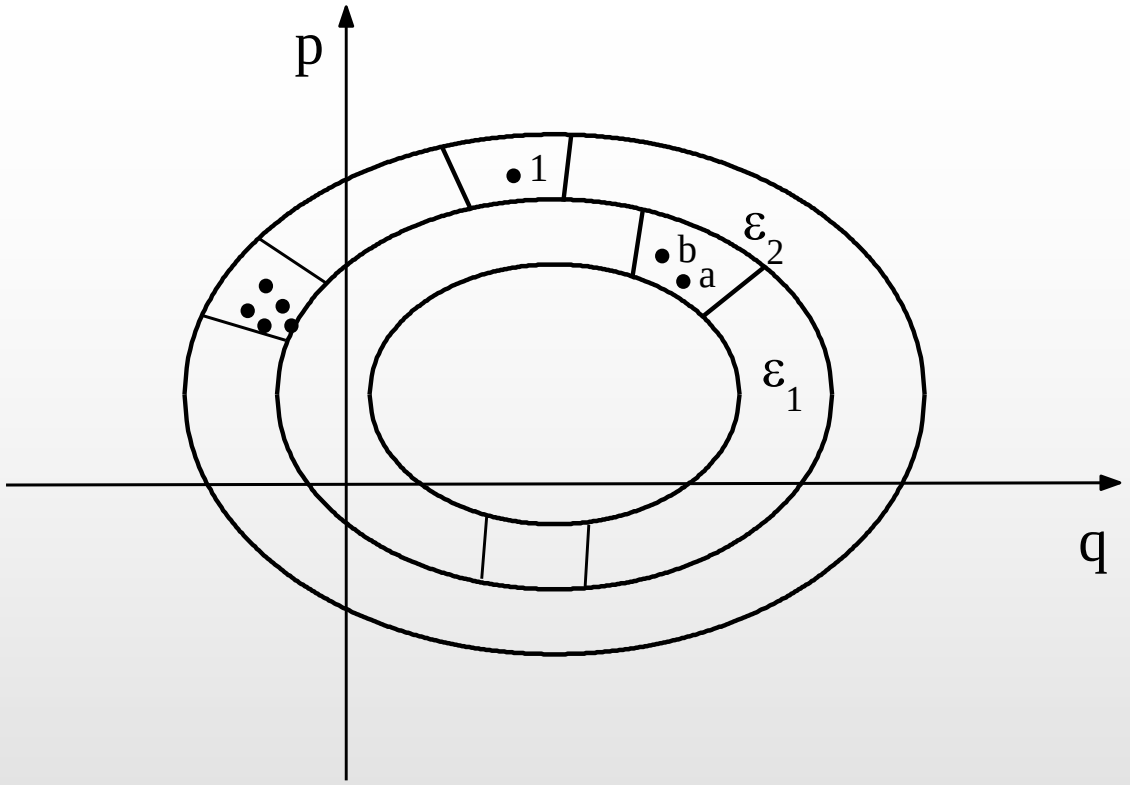
在平衡态下，发现一个粒子处于某能量的概率是多少!

① 玻耳兹曼假设（也是平衡态统计物理的基本假设）

② B分布的推导（在统计平衡时，相同可分辩粒子按能量的最可几分布）

能层	ε_1	ε_2 ……	ε_i ……
相格数	G_1	G_2 ……	G_i ……
编号的相格	$G_{11}, G_{12},$	$G_{21}, G_{22},$	G_{i1}, G_{i2}……
微观态	a, b, c	$d,$	e, f, g
分布	N_1	N_2 ……	N_i ……

注意：用$\{N_1, N_2, \cdots, N_i \cdots\}$ 表示粒子在各能层中的一定的分布



μ 空间中相格及粒子填充方式

③ 编号的粒子按编号的相格的一种分配，就是体系的一个微观态 。一个微观态一定对应一种分布；反之，一种分布可以对应许多微观态。

N个粒子组成一个体系，它的一种分布$\{N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots\}$的微观态数目等于

$$W\{N_1, N_2, \cdots, N_i \cdots\} = \frac{N!}{\prod_i N_i!} \prod_i G_i^{N_i}$$

注意：同一相格中的粒子发生交换，体系的微观状态不变；而在不同相格中的粒子发生交换时，体系将出现不同的微观状态。

现在来计算一个宏观态$(N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots)$所对应的微观状态的数目。

1）先看指定的N_1个粒子的代表点按第一个能量层中G_1个相格分配的方式数目，显然为$G_1^{N_1}$(因为每一个粒子有G_1种分配的方法)；

2）同样指定的N_2个粒子的代表点按第二个能量层中G_2个相格分配的方式数目，显然为$G_2^{N_2}$；……

3)这样一来，指定粒子填布在指定能层的方法总数目为：$\prod_i G_i^{N_i}$

4）因为宏观态由填布$(N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots)$所确定，而与出现在相格中的粒子代表点的编号无关，所以N个粒子的代表点按一套填布数$(N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots)$进行分组(只讲组合不讲排列)的方法数目有：

$$\frac{N!}{N_1!N_2!\cdots} = \frac{N!}{\prod_i N_i!}$$

举例：$N=4, N_1=3, N_2=1$。讲四个粒子编号为a,b,c,d，则填布方式：

$(a,b,c;d),(a,c,d;b),(a,b,d;c),(b,c,d;a) = \frac{4!}{3!1!} = 4$。

5）这些分组中的每一组按各个能量层的相格分配的方法数目由（3）式确定。因此，一个宏观态$(N_1, N_2,\ldots,N_i,..)$所对应的微观态的数目为

$$W_N(N_1, N_2,\ldots,N_i,..)=\frac{N!}{\prod_i N_i!}\prod_i G_i^{N_i}$$

【例5.1】

设某种粒子可能的能级有$\varepsilon_0=0,\varepsilon_1=\varepsilon,\varepsilon_2=2\varepsilon,\varepsilon_3=3\varepsilon$,能级$\varepsilon_0$为非简并，能级$\varepsilon_1$为二度简并，能级$\varepsilon_2$为三度简并，能级$\varepsilon_3$为四度简并。设体系由4个这样的可分辨粒子组成，总能量$E=2\varepsilon$。问粒子能量的分布有哪几种？每种分布的微观态数是多少？

解:约束条件是:$N=\sum_i N_i=4,\ E=\sum_i \varepsilon_i N_i=2\varepsilon$

$$G_3=4,\ \varepsilon_3=3\varepsilon$$

$$G_2=3,\ \varepsilon_2=2\varepsilon$$

$$G_1=2,\ \varepsilon_1=\varepsilon$$

$$G_0=1,\ \varepsilon_0=0$$

满足条件的分布有两种：$W_4\{2,2,0,0\}$和$W_4\{3,0,1,0\}$。

一方面可以用图解法来计算微观状态数，记住标上号码的粒子在不同的能级就是一种新的微观态。另一方面，可以用书上公式(5.1)式来直接计算：

$$W_4\{2,2,0,0\}=\frac{N!}{\prod_{i=1}^{4}N_i!}\prod_{i=1}^{4}G_i^{N_i}=\frac{4!}{2!2!0!0!}1^2 2^2 3^0 4^0=24$$

$$W_4\{3,0,1,0\}=\frac{4!}{3!0!1!0!}1^3 2^0 3^1 4^0=12$$

理解：玻耳兹曼的基本假设——平衡态统计物理的基本假设——等概率原理

这一假设的内容是：“在整个孤立系统处于统计平衡时，系统所有微观态出现的概率是相等的。”

举例：掷一枚两面对称的硬币。

- 对投掷时出现“正面”还是“背面”有影响的因素很多，如“手的动作”、“桌面的性质”等是变异的，有时利于“正面”的出现，有时利于“背面”的出现，这使得投掷时出现哪一面称为一个**随机事件**（亦是孤立的含义，无外界影响）。

- 但在“这硬币是两面对称的”条件不变的情况下，进行大量的试验，那些变异因素相互抵消，最终出现了“两面对称”。

- 设正面出现为事件A，背面出现为事件B，它们的频率有接近1/2的稳定性。

- **P(A)=P(B)，P(A)+P(B)=1，P(A)=P(B)=1/2。**

玻耳兹曼假设的意义是什么?

1）假设的正确性靠推论和实验符合得到确认。

2）在系统能量、体积、总粒子数一定的条件下，尽管有分子之间的碰撞，分子与器壁的膨胀及其他扰动因素的存在，但当系统处于平衡时，没有理由认为所有微观态中有哪一个比别的微观态占优。自然认为所有可能的微观态出现相同的概率是合理的。

3）各个宏观态对应的微观态数目不同，根据玻耳兹曼假设可知：某一宏观态出现的概率与这一宏观态对应的微观态的数目成正比。

(4) 最概然分布:不同的分布(即不同的一套N_i)对应的微观态数$W\{N_1, N_2,\ldots,N_i,\ldots\}$不同，$W$值越大，该分布出现的概率就越大，最大的$W$所对应的分布就是最概然分布。

(5)在推导最概然分布时，使用了哪些约束条件，它们各代表什么？

$(a)\ N=\sum_i N_i$，总粒子数守恒；

$(b)\ E=\sum_i \varepsilon_i N_i$，总能量守恒。

(6) 在推导玻耳兹曼分布时，哪些地方使用了“粒子近独立”条件？

(a)约束条件$E=\sum_i \varepsilon_i N_i$意味着不考虑粒子间的相互作用；

(*b*)在计算W中的$\prod_i G_i^{N_i}$这一步时，用到了一个粒子处于哪个相格与另一个粒子处于哪个相格是互相独立的。

(7) 推导玻耳兹曼分布的方法

发现W的极大值较麻烦，转向求$\ln W$的极大值，因为$\ln W$是关于W的单调函数，所以两者是等价的，总数为N的粒子如何往相格数等于G_i的ε_i能级上投放，能够导致系统的微观状态数极大，则即为平衡态分布。

求$\ln W$在约束条件($\sum_i N_i = N$和$\sum_i \varepsilon_i N_i = E$)下的极值，称为条件极值，常用的技术是拉格朗日乘子法或变分法：

$$\delta \ln W\{N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots\} = 0$$

由于体系的总粒子数和内能保持不变，$\ln W$中的N_i不能独立地变更，为了求极大微观状态数，就要使所有能级上填充的粒子数N_i可以独立改变。条件极值要求：

$$\delta\left(\ln W-\alpha N-\beta E\right)=0$$

下面，我们先熟悉一下两变量的拉格朗日乘子法。

【书150页练习】用拉格朗日乘子法求条件极值

(a) 一个矩形的两个边长分别为 x 和 y, 这里 $x+y=8$. 找出 x 和 y 的值使矩形的面积极大; (b) 求内接于一个椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的矩形的极大面积.

解:

(a) 依题意, $f(x,y)=xy$, $\phi(x,y)=x+y-8$, 则求 $f(x,y)$ 的极大值等价于求 $f(x,y)+\alpha\phi(x,y)$ 的极大值, 其中, x、y 和 α 由以下三个方程定出

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x}+\alpha\frac{\partial \phi}{\partial x}=0, &\quad \Rightarrow \quad y+\alpha=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}+\alpha\frac{\partial \phi}{\partial y}=0, &\quad \Rightarrow \quad x+\alpha=0\\
\phi(x,y)=0, &\quad \Rightarrow \quad x+y=8
\end{aligned}$$

解得: $x=y=4$ 和 $\alpha=-4$, 所以 $f(x,y)=xy$ 的极大值等于 16.

(b) 依题意, 所要求的是函数 $f(x,y)=2x\cdot 2y=4xy$ 在约束条件 $\phi(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2}{b^2}=1$ 下的极大值, 则拉格朗日乘子方法是求 $f(x,y)+\alpha\phi(x,y)$ 的极大值, 取极值的 x、y 和 α 右以下三个方程确定:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x}+\alpha\frac{\partial \phi}{\partial x}=0, \quad &\Rightarrow \quad 4y+\alpha\frac{2x}{a^2}=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}+\alpha\frac{\partial \phi}{\partial y}=0, \quad &\Rightarrow \quad 4x+\alpha\frac{2y}{b^2}=0\\
\phi(x,y)=1, \quad &\Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2}{b^2}=1
\end{aligned}$$

解得: $\alpha=2ab$, $x=a/\sqrt{2}$, $y=b/\sqrt{2}$, 故 $f(x,y)=4xy$ 的极大值是 $f_{\max}=2ab$.

现在求热力学概率

$$W_N(N_1,N_2,\ldots,N_i,\ldots)=\frac{N!}{\prod_{i=1}N_i!}\prod_{i=1}^{\infty}G_i^{N_i}$$

在哪一个宏观态下有极大值。为方便起见，等价于求$\ln W_N$的极大。

$$\ln W_N=\ln N!-\sum_i \ln N_i!+\sum_i N_i\ln G_i$$

$$=N\ln N-N-\sum_i N_i\ln N_i+\sum_i N_i+\sum_i N_i\ln G_i$$

$$=N\ln N-\sum_i N_i\ln N_i+\sum_i N_i\ln G_i$$

这里用到了斯特令(*Stirling*)公式：当x很大时，$\ln x!=x\ln x-x.$

核心问题：

求热力学概率在系统粒子数和内能取定值下的极大值。

$\delta(\ln W_N + \ln\alpha \cdot N - \beta U) = 0$ （备注：结果将与拉氏乘子的写法无关）

即

$$-\sum_i N_i \delta \ln N_i - \sum_i \ln N_i \delta N_i + \sum_i \ln G_i \delta N_i + \ln\alpha \sum_i \delta N_i - \beta \sum_i \varepsilon_i \delta N_i = 0$$

由于

$$\sum_i N_i \delta \ln N_i = \sum_i N_i \frac{\delta N_i}{N_i} = 0$$

可得

$$\sum_i \left(-\ln \frac{N_i}{G_i} + \ln\alpha - \beta\varepsilon_i \right) \delta N_i = 0$$

现在δN_i可看成是独立的，故要求

$$-\ln \frac{N_i}{G_i} - \ln\alpha + \beta\varepsilon_i = 0, \qquad (i = 1,2,\ldots\ldots)$$

于是最概然分布为

$$N_i^0 = \alpha \exp(-\beta\varepsilon_i) G_i$$

利用$N = \sum_i N_i^0 = \sum_i \alpha \exp(-\beta\varepsilon_i) G_i = \alpha Z,$

其中$Z = \sum_i \exp(-\beta\varepsilon_i) G_i$称为配分函数，从而$\alpha = \frac{N}{Z}$。

故在平衡态下，处于相空间中第i个能层(别说成能级，量子概念)中的粒子的代表点的数目为

$$N_i^0 = \frac{N}{Z} \exp(-\beta\varepsilon_i) G_i, \qquad (i = 1,2,\ldots..)$$

注意：这里尚留下一个待定乘子β，如何定出？

粒子按能级填充的最概然分布的表示式是：

$$N_i^0 = \frac{N}{Z_1}\exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{k_B T}\right)G_i,$$

式中，Z_1是一个粒子的配分函数，在离散能级情况下，其为

$$Z_1 = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_i} G_i$$

讨论：

(a)这里上标“0”代表平衡态；

(b)在温度为T的平衡态下，在相格数为G_i的ε_i能量层按如此方式填充N_i^0个粒子，则由N个粒子组成的系统具有最多的微观状态数。

能量连续的情况下，在μ空间中能量为ε的某一相体积元$d\omega = dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r$中包含的相格数等于$\frac{\mathrm{d}\omega}{h^r}$，故在平衡态下，$N$个粒子中能落入这一相体元的粒子数目是

$$dN^0 = \frac{N}{Z_1} e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$$

$$Z_1 = \int e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$$

【思考题】试说明下列公式的物理意义

(1) $N_i^0 = \frac{N}{Z} e^{-\beta\varepsilon_i} G_i$；　(2) $\overline{n}_i^0 = \frac{N_i^0}{G_i} = \frac{N}{Z} e^{-\beta\varepsilon_i}$；

(3) $dn = \frac{N}{Z} e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$；　(4) $dW = \frac{dn}{N} = \frac{1}{Z} e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$。

(1) 在平衡态下，分布在第i个能级上的粒子数；

(2) 在平衡态下，第i个能上平均每个相格内的粒子数；

(3) 在某一状态下，能量为ε且位于相体积元 dω内的粒子数；

(4) 在某一状态下，能量为ε且位于相体积元dω的粒子数与总粒子数之比。

*拓展探究问题：偏离平衡态的涨落现象

结论：偏离玻耳兹曼分布的其他宏观态的热力学概率是很小的。

为此考虑一个玻耳兹曼分布的邻近状态：

$$N_i = N_i^0 + \Delta_i \quad (i = 1,2,\ldots)$$

代入粒子数和总能量均等于常量的公式之中，有

$$\sum_i \Delta_i = 0, \qquad \sum_i \varepsilon_i \Delta_i = 0.$$

现将热力学概率的对数以玻耳兹曼分布为泰勒展开点，表示成

$$\ln W_N(N_1, N_2, \ldots N_k, \ldots) = \ln W_N^0 + \sum_k \left(\frac{\partial \ln W_N}{\partial N_k}\right)_0 \Delta_k + \frac{1}{2}\sum_i \sum_k \left(\frac{\partial^2 \ln W_N}{\partial N_i \partial N_k}\right)_0 \Delta_i \Delta_k$$

$$+ \cdots\cdots$$

由于展开点是极值点，所以 $\left(\frac{\partial \ln W_N}{\partial N_k}\right)_0 = 0,$

再对$\ln W_N$的斯太令公式求二次偏导,有

$$\left(\frac{\partial^2 \ln W_N}{\partial N_i \partial N_k}\right)_0 = -\frac{1}{N_k^0}\delta_{i,k}$$

式中符号$\delta_{i,k}$表示当$i=k,\delta_{i,k}=1$;当$i\neq k,\delta_{i,k}=0$。将之代入$\ln W_N$的级数，取到二次项得

$$\ln W_N = \ln W_N^0 - \frac{1}{2}\sum_k \frac{1}{N_k^0}\Delta_k^2$$

于是，

$$W_N = W_N^0 \prod_k \exp\left(-\frac{\Delta_k^2}{2N_k^0}\right)$$

当$\Delta_k = 0$时，相当于$N_k = N_k^0, W_N = W_N^0$;

当$\Delta_k \neq 0$时，相当于$N_k = N_k^0 + \Delta_k, W_N < W_N^0$。

讨论：

(1)孤立系统的统计平衡态指的是各微观态有相等概率的态，热力学平衡态只是一个最概然的宏观态。

(2)系统处于统计平衡时，并不是全部时间都处于平衡态，只是处于热力学平衡态的概率最大，出现的时间最长。

(3)处于统计平衡的系统有时也会偏离热力学平衡态，出现非热力学平衡态。对热力学平衡态偏离越大，出现的概率越小。

(4)这就是处于统计平衡的系统存在着偏离热力学平衡态的涨落(**fluctuation**)现象。

第五章 玻耳兹曼统计

动机和目的

一、玻耳兹曼统计

二、配分函数技术

三、能量均分定理

四、玻耳兹曼统计的应用

小结和习题课

§5.2 配分函数技术（热力学公式）

近独立近似下的粒子能量取离散和连续，那么一个粒子的配分函数为

$$Z_1 = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_i} G_i, \qquad Z_1 = \int e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$$

表示将所有能级或能壳内的相格数按玻耳兹曼权重求和。系统总的配分函数是单个粒子的配分函数的乘积。

我们寻找诸热力学函数与配分函数（T、V、N的函数）的关系。

一、内能

系统内能（总能量）是组成该系统的所有粒子的能量之和:

离散情况：$U=\sum_i \varepsilon_i N_i^0=\frac{N}{Z}\sum_i \varepsilon_i e^{-\beta\varepsilon_i}G_i$

连续情况：$U=\int \varepsilon dN^0=\frac{N}{Z_1}\int \varepsilon e^{-\beta\varepsilon}\frac{d\omega}{h^r}$

$$\frac{\partial Z_1}{\partial \beta}=\int(-\varepsilon)e^{-\beta\varepsilon}\frac{d\omega}{h^r},$$

$$-N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}=\frac{N}{Z_1}\int \varepsilon e^{-\beta\varepsilon}\frac{d\omega}{h^r}$$

所以

$$U=-N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}=-\frac{N}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta}$$

二、广义功

由于与体系相关的外部参量x_k($k = 1,2,...$,比如体积、电场和磁场强度)的改变，导致系统的第i能级的移动，这相当于该能级上的粒子i受到了一个广义力f_k^i,定义为

$$f_k^i = \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial x_k}$$

因此，与x_k所对应的外界对系统施加的广义力Y_k为

$$Y_k = \sum_i N_i^0 f_k^i = \sum_i N_i^0 \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial x_k}$$

$$= \sum_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial x_k} \frac{N}{Z_1} e^{-\beta \varepsilon_i} G_i = -N\beta^{-1} \frac{\partial \ln Z_1}{\partial x_k}$$

故系统对外界所做的功等于

$$\delta A = \sum_k \left(-Y_k\right) dx_k = \frac{N}{\beta} \sum_k \frac{\partial \ln Z_1}{\partial x_k} dx_k$$

三、熵

$\delta Q = dU + \delta A$, 虽然它不是全微分,但乘以β就是一个全微分，

$$\beta(dU + pdV) = \beta d\left(-N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right) + \beta\frac{N}{\beta}\sum_k \frac{\partial \ln Z_1}{\partial x_k}dx_k$$

$$= -N\left[\beta d\left(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right) - \sum_k \frac{\partial \ln Z_1}{\partial x_k}dx_k\right]$$

$$= -N\left[d\left(\beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right) - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}d\beta - \sum_k \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}dx_k\right]$$

后两项正好是$\ln Z_1$的全微分,那么

$$\beta(dU + \delta A) = Nd\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right)$$

根据可逆过程的熵定义知

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(\beta k_B)^{-1} d\left(Nk_B \ln Z_1 - Nk_B\beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right)$$

$$= \frac{1}{k_B T\beta} Nk_B d\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right)$$

积分并选积分常量为零

$$S = Nk_B\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right)$$

四、 自由能

$$F = U - TS = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} - Nk_BT\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right)$$

$$= -Nk_BT\ln Z_1$$

至此，我们已经得到了一个粒子的各个热力学函数与其配分函数的关系，然后在扩大N倍，得到系统的诸热力学函数。

解题方法：

由单粒子的能量表示式写出粒子的配分函数，完成对粒子坐标和动量积分，配分函数是温度、体积和粒子数的函数；在利用热力学函数与配分函数的关系，确定热力学函数和物态方程（即压强的表达式）。

【例5.2】

理想气体由可看成质点的N个单原子分子组成，体积为V，分子能量为$\varepsilon=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)$，计算系统的$U$、$C_V$、F、S和$p$。

解：单原子分子有3个平动自由度$(r=3)$，6维相空间广义坐标为$x,y,z;p_x,p_y,p_z$，相体积元是$d\omega=dxdydzdp_xdp_ydp_z$，则单原子分子的配分函数为

$$Z_1=\int\cdots\int \mathrm{e}^{-\beta\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)}\frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}$$

$$=\frac{1}{h^3}\iiint_V dxdydz\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\frac{1}{2m}p_x^2}dp_x\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\frac{1}{2m}p_y^2}dp_y\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\frac{1}{2m}p_z^2}dp_z$$

$$=\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$$

系统的内能、定容热容量、自由能、熵和压强分别根据配分函数技术，再利用系统热力学函数是广延量来计算。

$$U = -N\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{3}{2}Nk_BT$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}Nk_B$$

$$F = -Nk_BT\ln Z_1 = -Nk_BT\ln\left[\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]$$

$$S = \frac{U-F}{T} = \frac{3}{2}Nk_B + Nk_B\ln\left[\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{Nk_BT}{T}$$

第五章 玻耳兹曼统计

动机和目的

一、玻耳兹曼统计

二、配分函数技术

三、能量均分定理

四、玻耳兹曼统计的应用

小结和习题课

§5.3 能量均分定理

内容：处于温度为T的平衡态的经典系统中，一个粒子的能量ε分配在每个独立平方项上的平均值等于 $\frac{1}{2}k_BT$。

注释：

（1）平衡态：粒子按能级分布遵守玻尔兹曼分布；

（2）独立平方项：自由度之间无关联（例如动量守恒就不独立）；

（3）历史上，用经典能量均分定理计算双原子分子热容量，在低温与实验不符，带来20世纪初两朵乌云中的一朵。

证明：设粒子的能量表示为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\alpha_i p_i^2 + f(p_1, p_2, \cdots, p_k, \cdots, p_r; q_1, \cdots, q_r) \qquad p_k \neq p_i$$

$$dW = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\int \varepsilon dW}{\int dW}, \qquad \bar{\varepsilon} = -\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta}$$

$$Z_1 = \frac{1}{h^r}\int\cdots\int e^{-\beta\left(\frac{1}{2}\alpha_i p_i^2 + f\right)} d\omega$$

$$= \frac{1}{h^r}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\frac{1}{2}\alpha_i p_i^2} dp_i \int\cdots\int e^{-\beta f} d\omega'$$

其中，$\mathrm{d}\omega' = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{dp_i}} = \mathrm{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_{i-1} dp_{i+1} \cdots dp_r}$

下面将的高斯积分积出，有

$$Z_1 = \frac{1}{h^r}\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_i}}\beta^{-\frac{1}{2}}\int\cdots\int e^{-\beta f}d\omega'$$

$$\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{1}{h^r}\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_i}}\beta^{-\frac{1}{2}}\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)\beta^{-1}\int\cdots\int e^{-\beta f}d\omega' + \int\cdots\int(-f)e^{-\beta f}d\omega'\right\}$$

那么，一个粒子的平均能量：

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{1}{\int\cdots\int e^{-\beta f}d\omega'}\left[\frac{1}{2}\beta^{-1}\int\cdots\int e^{-\beta f}d\omega' + \int\cdots\int fe^{-\beta f}d\omega'\right]$$

$$= \frac{1}{2}\beta^{-1} + \frac{\int\cdots\int fe^{-\beta f}d\omega'}{\int\cdots\int e^{-\beta f}d\omega'} = \frac{1}{2}k_B T + \bar{f}$$

所以

$$\overline{\varepsilon} = \overline{\frac{1}{2}\alpha_i p_i^2} + \overline{f} = \frac{1}{2}k_B T + \overline{f} \quad \Rightarrow \quad \overline{\frac{1}{2}\alpha_i p_i^2} = \frac{1}{2}k_B T$$

讨论：

（1）结果与动量平方前的因子无关；

（2）能量均分定理仅适用于经典情况；

（3）总能量为消除非独立平方项数目乘以 $\frac{1}{2}k_B T$ 。

【例5.3】

已知一个粒子的能量表示式为$\varepsilon = \frac{1}{2m} p_x^2 + ax^2 + bx$，试用能量均分定理求出粒子在平衡态下的平均能量。

解:先把势能项变成一个完全平方型，然后再运用能量均分定律。

$$ax^2 + bx = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a}$$

那么，粒子的平均能量等于

$$\bar{\varepsilon} = \overline{\frac{1}{2m} p_x^2} + \overline{a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} - \frac{b^2}{4a}$$

$$= \frac{1}{2}k_B T + \frac{1}{2}k_B T - \frac{b^2}{4a} = kT_B - \frac{b^2}{4a}$$

讨论:势能$ax^2 + bx$的极小点比势能ax^2低了$b^2/4a$,因此，在前者势中运动的粒子的平均势能也就比后者小$b^2/4a$。

已知一个粒子遵守玻耳兹曼统计，其能量表示式是

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + 2z^2$$

并且，粒子在x和y方向的动量满足：$p_x + p_y = c$。试问在温度为T的平衡态下，该粒子的平均能量等于什么？

解:能量均分定理要求独立平方自由度，现将粒子能量写成：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left[p_x^2 + (c - p_x)^2\right] + \frac{1}{2}p_z^2 + 2z^2$$

$$= \left(p_x - \frac{c}{2}\right)^2 + \frac{c^2}{4} + \frac{1}{2}p_z^2 + 2z^2$$

那么，粒子的平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = \overline{\left(p_x - \frac{c}{2}\right)^2} + \frac{c^2}{4} + \overline{\frac{1}{2}p_z^2} + \overline{2z^2}$$

$$= \frac{1}{2}k_B T + \frac{c^2}{4} + \frac{1}{2}k_B T + \frac{1}{2}k_B T = \frac{3}{2}k_B T + \frac{c^2}{4}$$

第五章 玻耳兹曼统计

动机和目的

一、玻耳兹曼统计

二、配分函数技术

三、能量均分定理

四、玻耳兹曼统计的应用

小结和习题课

§5.4 玻耳兹曼分布的实际适用性

经典玻耳兹曼统计适用于稀薄气体，即 $N_j \ll G_j$

$$Z_1 = \eta_Q V \qquad \eta_Q = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$\frac{N_j}{G_j} = \frac{N}{Z_1} \exp\left(-\frac{\varepsilon_j}{k_B T} \right)$$

$$\eta_Q = 7 \times 10^{30}\, m^{-3}$$

$$\frac{N}{V} = \frac{6.02 \times 10^{26}}{22.4} = 3 \times 10^{25}\, m^{-3}$$

$$\frac{N_j}{G_j} = \frac{3 \times 10^{25}}{7 \times 10^{30}} = 4 \times 10^{-6}$$

§5.5 应用之一：量子谐振子

能量公式：$\varepsilon_{\mathrm{n}}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

配分函数：$Z_1(\mathrm{T})=\sum_{\mathrm{n}=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon_{\mathrm{n}}}=\sum_{\mathrm{n}=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\left(\mathrm{n}+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega}$

$$=e^{-\beta\frac{\hbar\omega}{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\exp(-\beta\hbar\omega)\right]^n$$

$$=\frac{\exp(-\beta\frac{\hbar\omega}{2})}{1-\exp(-\beta\hbar\omega)}=\frac{1}{2\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)}$$

N个谐振子组成的系统的配分函数为

$$Z_{\mathrm{N}}(\mathrm{T})=Z_1^{\mathrm{N}}(\mathrm{T})=\frac{1}{2^{\mathrm{N}}\sinh^{\mathrm{N}}(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega)}$$

自由能：$\mathrm{F}=-k_{\mathrm{B}}\mathrm{T}\ln Z_{\mathrm{N}}=-\mathrm{N}k_{\mathrm{B}}\mathrm{T}\ln Z_1=\mathrm{N}k_{\mathrm{B}}\mathrm{T}\ln\left[2\sinh(\frac{\beta\hbar\omega}{2})\right]$

化学势：$$\mu=\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,\ V}=\frac{F}{N}$$

压强：$$p=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}=0$$

熵：$$S=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,\ N}$$

内能：$$U=F+TS=N\hbar\omega\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\exp(\beta\hbar\omega)-1}\right)=N\left\langle\varepsilon_n\right\rangle$$

平均量子数：$$\left\langle n\right\rangle=\frac{1}{\exp(\beta\hbar\omega)-1}$$

讨论：平均量子数的意义，它是系统被热激发所能到达的能量，这个数在低温小，高温大。

§5.5 应用之二：气体热容量的量子理论

一、动机（首先看量子统计与经典统计的异同）

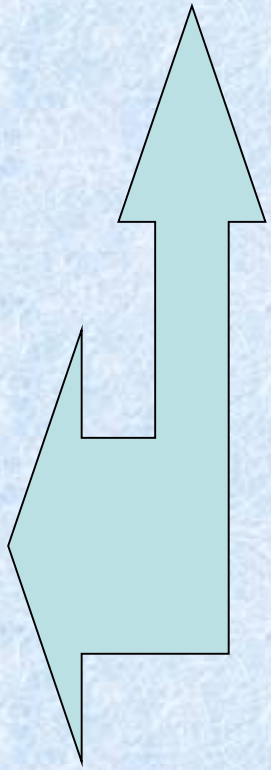
能量均分定理计算气体和固体热容量，遇到困难

低温时与实验结果不符

以经典统计为基础，粒子能谱是连续的

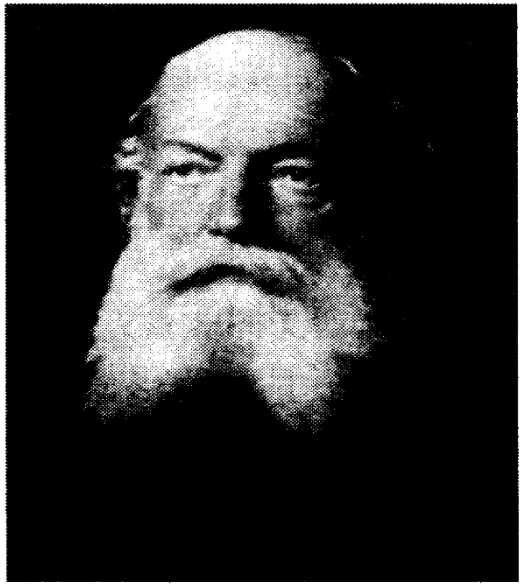
①微观粒子遵守量子力学；

②能量是分立的。



为什么将双原子分子组成的气体拿来研究?

19世纪的最后一天，欧洲著名的科学家欢聚一堂。会上，英国著名物理学家汤姆孙（即开尔文男爵）发表了新年祝词。他在回顾物理学所取得的伟大成就时说，物理大厦已经落成，所剩只是一些修饰工作。同时，他在展望20世纪物理学前景时，却若有所思地讲道：“动力理论肯定了热和光是运动的两种方式，现在，它的美丽而晴朗的天空却被两朵乌云笼罩了”。“第一朵乌云出现在光的波动理论上”；“第二朵乌云出现在用能量均分定理计算气体比热以及辐射能谱与实验不符，也称紫外灾难”



英国物理学家凯尔文爵士

究其根源

经典统计：①能量是坐标和动量的连续函数；②经典粒子可以编号。

量子统计：①能量是离散的；②粒子不能编号，即全同粒子不可分辨。

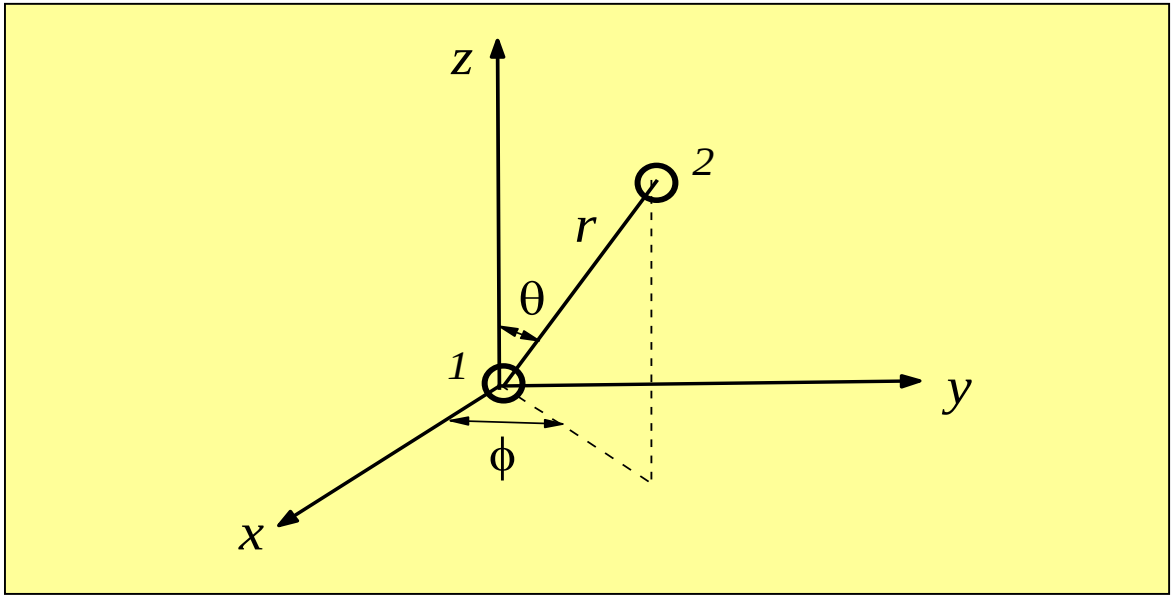
引发了相对论和量子论的诞生

二、本节思路：

（1）承认量子力学给出的能谱结构，不要求从量子化条件导出；

（2）在已知能谱情况下，计算双原子分子的Z、U、Cv，并求高温和低温近似表达式。

双原子分子运动分解：①质心平动；②振动；③转动。



	经典	量子
(1) 能量：	是(p,q)的连续函数	离散值
(2) 相格：	一个相格相应一个	测不准原理
	粒子的一个运动状态	同一种粒子不可
(3) 粒子：	可编号	分辨，全同性原理

(4) 配分函数：

$$Z = \int e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^r}, \qquad Z = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_i} G_i$$

G_i 理解为第i个能级 ε_i 所对应的量子态数目，在量子力学中称为能级 ε_i 的简并度。

三、运动模式

由量子力学解出其能级表达式：

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + l(l+1)\frac{h^2}{2\pi^2 I} + \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

$$= \varepsilon_i + \varepsilon_r + \varepsilon_t$$

作了两点近似：①略去了核外电子的能量；

②略去了这三种运动形式之间的关联。

几点讨论：

(1) 质心平动与经典一样；

（2）转动 $\begin{cases}\varepsilon_r = l(l+1)\dfrac{h^2}{8\pi^2 I}, & l = 0,1,2,\cdots; \\ G_r = 2l+1\end{cases}$

l 是角动量的量子数，G_r 为转动能级的简并度，即一能级上可能的量子态数；

G_r 随 l 变化是因为角动量在空间某一方向上的投影也是量子化的，角动量量子数为 l 时，共有 $2l+1$ 可能的投影。

（3）振动 $\begin{cases}\varepsilon_t = \left(n+\dfrac{1}{2}\right)h\nu, & n = 0,1,2,\cdots; \\ G_t = 1\end{cases}$

振动能级是无简并的

转动和振动最低能级：$\varepsilon_r = 0,\ \varepsilon_t = \dfrac{1}{2}h\nu$

故一个双原子分子的能量表达式为

$$\varepsilon_j = \varepsilon_i + \varepsilon_r + \varepsilon_t$$

相应的简并度为

$$G_j = G_i \cdot G_r \cdot G_t$$

$$G_i = D(\varepsilon_i)d\varepsilon_i,\ G_r = 2l+1,\ G_t = 1$$

平动的能级是连续的，G_i 代表在 $\varepsilon_i - \varepsilon_i + d\varepsilon_i$ 中的状态数目。

四、配分函数，内能，等容热容量

(1) $$Z = Z_i \cdot Z_r \cdot Z_t$$

(2) $$\bar{\varepsilon} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \bar{\varepsilon}_i + \bar{\varepsilon}_r + \bar{\varepsilon}_t, \qquad U = N\bar{\varepsilon}$$

(*a*) 平动对热容的贡献

质心平动仍用经典理论来描写，能量均分定量给出正确的结果，

$$C_V^t = \frac{3}{2} N k_B$$

(*b*) 转动对热容的贡献

$$Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} e^{-\beta \varepsilon_{l,m}^r} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \varepsilon^r}$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1)\frac{\Theta_r}{T}}$$

式中，$\Theta_{\mathrm{r}} = \mathrm{h}^2/(8\pi^2 I k_B)$为转动温度。

现就高低温极限情况来求出转动热容的近似表示式：

(i)高温($\mathrm{T} >> \Theta_{\mathrm{r}}$),转动能级的间距很小，可用积分代替求和，引入 $y = l(l+1),\ dy = (2l+1)dl$, 则

$$\mathrm{Z}_1^{\mathrm{r}} \approx \int_0^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1)\Theta_r/T} dl = \int_0^{\infty} e^{-y\Theta_r/T} dy$$

$$= \frac{\mathrm{T}}{\Theta_r} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2}$$

从而

$$\varepsilon^{\mathrm{r}} \approx k_B T,\ \ U^r = N k_B T,\quad C_V^r = N k_B$$

与经典能量均分定理的结果一致。

(ii)低温（$T << \Theta_r$）,在Z_1^{r}求和中的前两项起主要贡献，那么

$$Z_1^{\mathrm{r}} \approx 1 + 3\mathrm{e}^{-2\Theta_{\mathrm{r}}/T}$$

$$\bar{\varepsilon}^r = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z_1^r}{\partial T} \approx \frac{3h^2}{4\pi^2 I} e^{-\frac{h^2}{4\pi^2 I k_B T}}$$

$$U^r = N\bar{\varepsilon}^r$$

$$C_V^r \approx 3\left(\frac{h^2}{4\pi^2 I}\right)^2 \frac{N}{k_B T^2} e^{-\frac{h^2}{4\pi^2 I k_B T}}$$

(c) 振动对热容的贡献

一个双原子分子的量子振动配分函数为

$$Z_1^{\mathrm{v}}=\sum_{n-0}^{\infty}e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu}=e^{-\beta\frac{1}{2}h\nu}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\beta h\nu}=\frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1-e^{-\beta h\nu}}$$

$$=\frac{1}{2\times\dfrac{e^{\frac{1}{2}\beta h\nu}-e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{2}}=\frac{1}{2\sinh\left(\dfrac{\Theta_\nu}{2T}\right)}$$

其中，$\Theta_{\mathrm{v}}=\mathrm{h}\nu/k_B$称为振动特征温度。

分子的平均振动能量为

$$\bar{\varepsilon}^{\mathrm{v}}=-\frac{1}{Z_1^{\nu}}\frac{\partial Z_1^{\nu}}{\partial\beta}=\frac{1}{2}h\nu\frac{1+e^{-\beta h\nu}}{1-e^{-\beta h\nu}},\qquad U^{\nu}=N\bar{\varepsilon}^{\nu}$$

双原子分子组成的理想气体的定容热容量为

$$C_{\mathrm{V}}^{\nu}=\left(\frac{\partial U^{\nu}}{\partial\beta}\right)_V=Nk_B\left(\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{2T}\right)^2\left[\sinh\left(\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{2T}\right)\right]^{-2}$$

1) 高温（$k_BT >> h\nu$）

利用当$x << 1$时，$e^{-x} \approx 1-x$,将分子平均动能近似表示成

$$\varepsilon^{\mathrm{v}} \approx \frac{1}{2}h\nu\frac{1+1-\beta h\nu}{1-1+\beta h\nu} = \frac{1}{2}h\nu\left(2\frac{k_BT}{h\nu}-1\right) \approx k_BT$$

振动对气体内能和定容热容量的贡献退化为

$$U^{\mathrm{v}} = Nk_BT, \quad C_{\mathrm{V}}^{\mathrm{v}} = Nk_B$$

与经典结果一致。

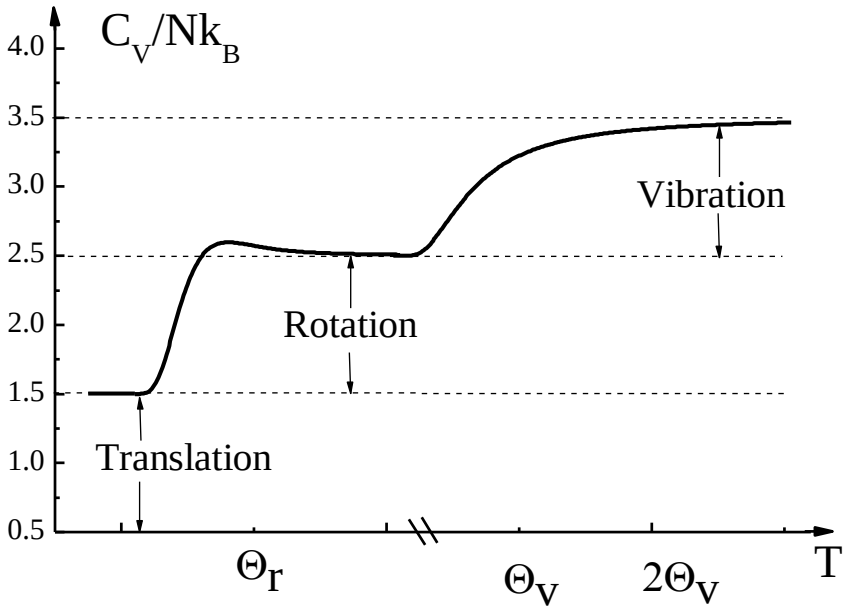
2)低温（$k_BT << h\nu$),令$x=\dfrac{h\nu}{2k_BT}>>1$，分子的平均振动能量写作

$$\bar{\varepsilon}^{\mathrm{v}}=\frac{1}{2}h\nu\frac{1+e^{-2x}}{1-e^{-2x}}=\frac{1}{2}h\nu\frac{1+e^{-2x}}{1-e^{-2x}}\cdot\frac{1+e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$$

$$=\frac{1}{2}h\nu\frac{1+2e^{-2x}+e^{-4x}}{1-e^{-4x}}\approx\frac{1}{2}h\nu\left(1+2e^{-2x}\right)=\frac{1}{2}h\nu+h\nu e^{-\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}$$

则振动对气体内能和定容热容量贡献为

$$U^{\mathrm{v}}=N\bar{\varepsilon}^{\mathrm{v}},\ C_{\mathrm{V}}^{\mathrm{v}}=\left(\frac{\partial U^{\mathrm{v}}}{\partial\beta}\right)_V\approx Nh\nu\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}e^{-\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}$$



讨论: (1)分子的振动的典型能量hν为零点几电子伏，相当于几K，若低于这个温度，分子的振动不能显现出来；

(2)转动的典型能量的数量级 $\frac{\hbar^2}{2I}$为电子伏特的几百分之一，在室温下，$k_BT \approx \frac{1}{40}\text{eV}$, 因此只有转动是重要的；

(3)对很低的温度，例如T=10K，只有平动是重要的，在室温（T=300K）转动被激发了；当温度很高，振动才起作用。

§5.5 应用之三：两能级系统

一、动机

•物质从磁性角度来分：顺磁质、抗磁质、铁磁质。

其中，顺磁质，它的分子固有磁矩不等于零（例如铝、铂、铬等），热运动使分子杂乱，外加磁场使其顺排，则磁介质内总磁场大于原外磁场。

• 设这类原子分子的固有磁矩为玻尔磁矩 $\mu_{\mathrm{B}}=\dfrac{e\hbar}{2m_e}$

•在顺磁质中，原子在晶格中占有固定态，看成可分辨粒子，又原子密度低，相距远，忽略它们的相互作用。所以，该物质可看由定域近独立的磁性离子组成的系统，满足玻耳兹曼统计。

两能级情况：低能级(μ平行于B)，$\varepsilon_0 = -\mu_B B = -\varepsilon$;

高能级(μ反平行于B)，$\varepsilon_1 = \mu_B B = \varepsilon$。

设低能级上的粒子数为N_0,高能级上的粒子数为N_1

$$N_0 + N_1 = N$$

$$N_0 = \frac{N}{Z_1}\exp\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right),\ N_1 = \frac{N}{Z_1}\exp\left(\frac{-\varepsilon}{k_B T}\right)$$

$$E = N_0\varepsilon_0 + N_1\,\varepsilon_1 = (N_1 - N_0)\varepsilon$$

由$\frac{N_1}{N_0} = \exp\left(\frac{-2\varepsilon}{k_B T}\right)$ 解出 $T = \frac{2\varepsilon}{k_B}\left(\frac{1}{\ln N_0 - \ln N_1}\right)$

如何实现负热力学温度呢？让外磁场的方向突然反向，几乎所有粒子都在“坏的状态”（反转态），在这段暂态时间，系统的温度为负。

根据温度的定义：$\frac{1}{\mathrm{T}}=\left(\frac{\partial S}{\partial \mathrm{E}}\right)_N$，考察系统熵随内能的变化。

按照玻耳兹曼公式，熵与微观状态数W的关系$\mathrm{S}=k_B\ln W$。

即发现热力学概率与内能E的关系：$N_0+N_1=N, E=(N_1-N_0)\varepsilon$

$$N_0=\frac{N}{2}\left(1-\frac{E}{N\varepsilon}\right),\quad N_1=\frac{N}{2}\left(1+\frac{E}{N\varepsilon}\right)$$ (一般，本问题的E为负)

$$W=\frac{N!}{N_0!N_1!}=\frac{N!}{[\frac{N}{2}\left(1-\frac{E}{N\varepsilon}\right)]![\frac{N}{2}\left(1+\frac{E}{N\varepsilon}\right)]!}$$

$$S=k_B\ln W=Nk_B\left(\ln 2-\frac{1}{2}\left[(1-x)\ln(1-x)+(1+x)\ln(1+x)\right]\right)$$

这里，$x=\frac{E}{N\varepsilon}$。

根据温度的定义：$\frac{1}{\mathrm{T}}=\left(\frac{\partial S}{\partial \mathrm{E}}\right)_{\mathrm{N}}=\frac{1}{N\varepsilon}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_{N}$

$$=\frac{k_B}{2\varepsilon}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)。$$

讨论：

1）若$E<0$(即$x<0$)，更多的粒子在较低的能级$-\varepsilon$上，温度为正；

若$E>0$(即$x>0$)，更多的粒子在较高的能级ε上，温度为负。

2）一个反转态相当于一个“负温度”态，非平衡态；

3）“负温度”状态需要满足两个条件及出现的情况；

(*a*)粒子的能级必须有上限，而能级无上限的系统的温度恒为正；

(*b*)负温度状态出现在非稳定系统的一个短暂的状态；

(c)也是粒子数反转态，例如激光、核自旋系统、微波量子放大器等。

第五章 玻耳兹曼统计

动机和目的

一、玻耳兹曼统计

二、配分函数技术

三、能量均分定理

四、玻耳兹曼统计的应用

小结和习题课

部分思考题解答

5-1. 如何理解热力学概率以及最概然分布？

答：在孤立系统统计平衡条件下，一个分布具有一定数目的微观态，不同的分布可能对应有不同数目的微观态. 根据玻耳兹曼基本假设，每个微观态出现的概率均相等，所以一个分布对应的微观态越多，则它出现的概率就越大. 可见分布的概率正比于热力学概率 W 的数值.

最概然分布是指当孤立系统处于平衡态时，各种各样的分布以一定的概率出现，其中有一个分布对应的微观态数最多，因而它出现的概率最大. 注意它是最概然的但不是唯一的分布，也会出现其它的分布，即会出现偏离最概然分布的现象，这种现象称为涨落.

由于孤立系统在统计平衡时，最概然分布的概率远远大于非最概然分布的概率. 当粒子数 N 很大时，最概然分布将具有绝对的优势，能够很好地近似为平衡态的唯一分布. 因此，它对体系的宏观性质起主要贡献，那么，亦可以称最概然分布为热力学平衡态，非最概然分布为非热力学平衡态.

5-2. 在推导最概然分布时，使用了那些约束条件？它们各代表什么含义？

答：使用了两个约束条件：$\sum_i N_i = N$ 和 $\sum_i \varepsilon_i N_i = E$，前者代表体系粒子数守恒，后者代表总能量守恒.

5-3. 何谓近独立近似？在推导经典玻耳兹曼分布时，那些地方使用了该近似？

答：近独立粒子的含义是：体系的能量可写为各粒子能量之和

$$E = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i$$

也就是说粒子间的相互作用能远远小于体系的总能量，因而相互作用能可以忽略. 例如理想气体就满足这一条件. 理想气体的分子在碰撞的瞬间是有相互作用的，但由于是完全弹性的碰撞，所以气体的整体的能量为各个粒子的能量之和.

有两个地方适用了. (1) 约束条件 $\sum_i \varepsilon_i N_i = E$，表明不计粒子间的相互作用能；(2) 在计算热力学概率 W 中 $\prod G_i^{N_i}$ 这一步时，使用了一个粒子处于哪个相格与另一个粒子处于哪个相格这两件事情是互相独立的.

5-8. 当选择不同的能量零点时，粒子的第 j 个能级的能量可以取为 ε_j 和 ε_j^*. 以 Δ 表示两者之差 $\Delta = \varepsilon_j^* - \varepsilon_j$. 试证明相应的配分函数存在如下的关系：$Z_1^* = \mathrm{e}^{-\beta\Delta} Z_1$，并讨论由配分函数 Z_1 和 Z_1^* 求得的热力学函数有何差异.

答：自由能和内能分别为

$$
\begin{aligned}
F &= -Nk_BT \ln Z_1 \\
F^* &= -Nk_BT \ln Z_1^* = -Nk_BT \ln(Z_1 \mathrm{e}^{-\beta\Delta}) = F + N\Delta \\
U &= -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \\
U^* &= -N \frac{\partial \ln Z_1^*}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln Z_1 \mathrm{e}^{-\beta\Delta}}{\partial \beta} = U + N\Delta
\end{aligned}
$$

由此可见，自由能和内能增加了. 定容热容量不变，熵为

$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{U^* - F^*}{T} = S^*$$

两者相同. 另外，可证得：$p^* = p$, $V^* = V$, 以及

$$H^* = H + N\Delta, \quad G^* = G + N\Delta$$

【例题1】已知某种粒子的能量动量之间的关系为$\varepsilon = a|p|^s$,其中a为一常量，试就$s=2$和3两种情况，计算由N个这样的粒子组成的系统的内能和定容热容量。

解：$|\vec{p}|$代表粒子在三维空间中的动量大小，即$|\vec{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$，则$|\vec{p}|^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$。因此$s=2$情况可以用直角坐标系，然而，对于$s=3$情况，若还用这种方法就不好做定积分计算。其实，都可以用球坐标系方法来计算两种情况的粒子配分函数，动量积分元从直角坐标变换到球坐标系：$dp_x dp_y dp_z = 4\pi p^2 dp$, 这里$p$的取值是从零到无穷大。

在平衡态下，一个粒子的配分函数为

$$Z_1 = \iint e^{-\beta\varepsilon} \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3} = \frac{1}{h^3} \iiint_V dxdydz \int_0^\infty e^{-\beta p^s} 4\pi p^2 dp$$

对于s=2情况，粒子的配分函数，进而系统的内能与定容热容量结果与[例5.2]相同，略。

下面计算s=3的结果。

$$Z_1 = \frac{4\pi V}{h^3}\int_0^\infty e^{-\beta p^3} p^2 dp = \frac{4\pi V}{3h^3}\int_0^\infty e^{-\beta p^3} dp^3 = \frac{4\pi V}{h^3\beta}$$

所以，系统的内能为

$$U = -\frac{N}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = N\beta^{-1} = Nk_B T$$

定容热容量是

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = Nk_B$$

[例题2]N个弱耦合的粒子服从玻耳兹曼分布，每个粒子可处于能量为$-\varepsilon,0,\varepsilon(\varepsilon>0)$三个能级中的任何一个，设系统与温度为$T$的大热源接触，计算：

(a)系统的配分函数和内能；

$(b)T=0K$时系统的熵；

(c)系统熵的极大值和极小值。

解：设这三个能级是非简并的，而一个粒子配分函数的意义在于对所有粒子能级上相格数（简并度）乘以指数权重而求和，那么，本题中的粒子配分函数写作

$$Z_1=e^{\beta\varepsilon}+1+e^{-\beta\varepsilon}$$

利用系统的熵与一个粒子的配分函数的关系，有

$$S = Nk_B e^{\beta\varepsilon}\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1\right)$$

$$= Nk_B\left[\ln\left(e^{\beta\varepsilon}+1+e^{-\beta\varepsilon}\right)-\frac{\beta\varepsilon\left(e^{\beta\varepsilon}-e^{-\beta\varepsilon}\right)}{e^{\beta\varepsilon}+1+e^{-\beta\varepsilon}}\right]$$

内能：

$$U = -\frac{N}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial\beta} = -N\varepsilon\frac{\left(e^{\beta\varepsilon}-e^{-\beta\varepsilon}\right)}{e^{\beta\varepsilon}+1+e^{-\beta\varepsilon}}$$

讨论：由内能表示式可以看出：U<0。这是因为粒子有三个可能的能级-ε、0、ε，按玻耳兹曼分布律，粒子在低能级的概率最大，所以系统的平均能量小于零。

$(b)\,T=0K$,即$\beta\to\infty$，略去$e^{-\beta\varepsilon}\to 0$这一项，并考虑到$e^{\beta\varepsilon}>>1$，系统的熵为

$$S\approx Nk_B\left[\ln(1+e^{\beta\varepsilon})-\frac{\beta\varepsilon e^{\beta\varepsilon}}{1+e^{\beta\varepsilon}}\right]\approx Nk_B\left[\ln e^{\beta\varepsilon}-\beta\varepsilon\right]=0$$

(这符合热力学第三定律的要求)

$(c)T\to\infty$即$\beta\to 0$情况下，系统熵为$S=Nk_B\ln 3$。故系统熵的极大值是$S_{\max}=Nk_B\ln 3$，极小值是$S_{\min}=0$。

另外，仔细推导【例5.4】和【例5.6】

本章小结

1. 掌握由朗格朗日乘子确定玻耳兹曼最概然统计，会推导（记住）热力学函数与粒子配分函数的关系；

2. 熟练计算单个粒子的配函数(特别是分离情况)；

3. 能量均分定理的证明及其应用；

4. 双原子分子组成的理想气体的量子热容量；

5. 加强物理意识。